

实验报告

课程名称: 物理实验B1 实验名称: 薄透镜焦距测量 实验日期: 2024 年 3 月 29 日
班 级: 63012315 座位号: 14 学 号: 1120233329 名: 陈墨菲

实验: 薄透镜焦距测量与成像

一、实验目的

- (1) 加深理解薄透镜成像规律, 学习用不同方法测量薄透镜的焦距。
- (2) 了解光阑的作用, 理解景深的概念, 测量景深。
- (3) 了解像差及其产生的原因, 测量像差。

二、实验仪器

光具座(或光学平台), 光源, 凸透镜, 凹透镜, 平面反射镜, 滤光片, 光阑, 物屏, 像屏。

三、实验原理

1. 薄透镜成像公式

透镜分为两类: 凸透镜与凹透镜。凸透镜对光束起会聚作用, 凹透镜对光束起发散作用。当透镜的中心厚度与透镜的焦距相比小时, 可称为薄透镜。在近轴光的条件下, 薄透镜成像的公式为

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{或} \quad f = \frac{uv}{u+v} \quad (9-1)$$

式中, u 为物距, v 为像距, f 为焦距。本实验规定, 凸透镜的焦距 f 取正值, 凹透镜的焦距 f 取负值; 像距 v 的正负根据像的虚实确定: 实像为正值, 虚像为负值; 物距 u 的正负根据物的虚实确定: 实物为正值, 虚物为负值。

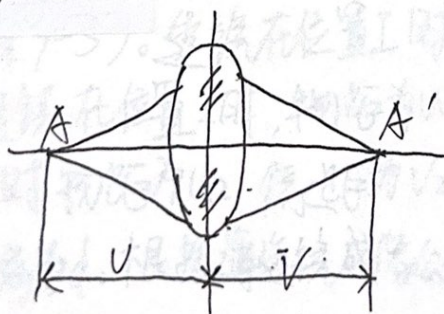


图 9-1 测量凸透镜的焦距

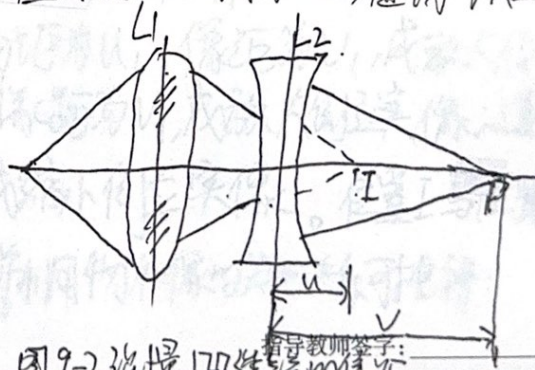


图 9-2 测量凹透镜的焦距

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

2. 测量透镜焦距的方法

(1) "物距—像距"法

该方法是通过测出物距和像距,由式(9-1)计算出透镜的焦距。图9-1、9-2分别是该方法测量凸透镜,凹透镜焦距的光路图。

(2) 自准法(也称平面镜法)

自准法是根据焦距的定义,用平行光照射透镜而成像,直接测定透镜的焦距。图9-3,图9-4分别是该方法测量凸透镜,凹透镜焦距的光路图。测出P与L之间的距离和L与M之间的距离,即为凸透镜和凹透镜的焦距。

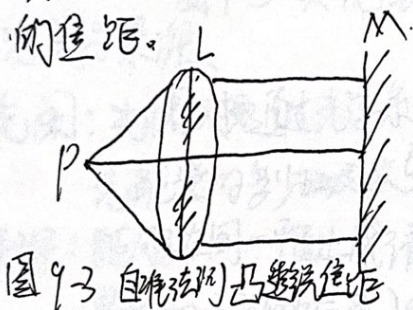


图9-3 自准法测凸透镜焦距

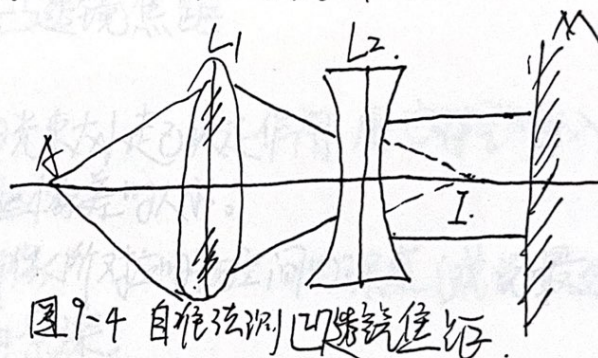


图9-4 自准法测凹透镜焦距

(3) 共轭法

共轭法也称透镜位移法。取物屏与像屏之间的距离 $D > 4f$,且保持透镜与光轴垂直,沿光轴方向移动凸透镜时,可以在像屏上观察到两次成像(参考图9-5)。透镜在位置I时,物距为 u_1 ,像距为 v_1 ,成放大倒立实像;透镜在位置II时,物距为 u_2 ,像距为 v_2 ,成缩小倒立实像。位置I与位置II之间的距离为 d 。根据薄透镜成像公式并利用物和像的共轭关系可得:

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

由式(9-2)可知,只要测出 D 和 d 便可求得透镜的焦距 f 。

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad (9-2)$$

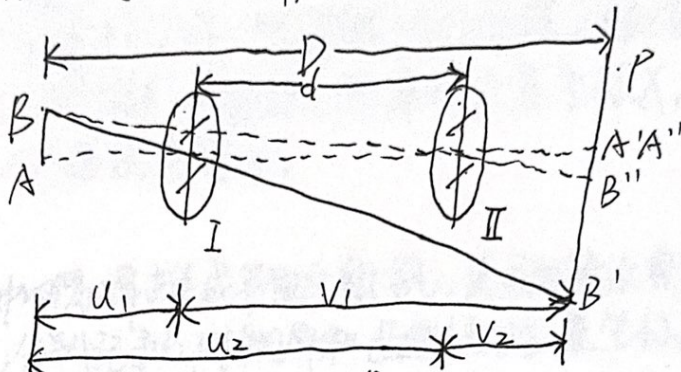


图 9-5 共轭法测凸透镜焦距

3. 光阑与景深

光阑: 光阑对通过光学系统的光束大小起决定作用, 用它可控制进入光学系统光能量的多少及改变某些像差的大小。

景深: 能够在同一平面上成清晰像所对应的物空间的深度 (或说最近物与最近物之间距离) 称为景深。

光阑孔径改变, 景深也会随之改变。

四、实验内容与步骤

实验装置如图 9-6 所示

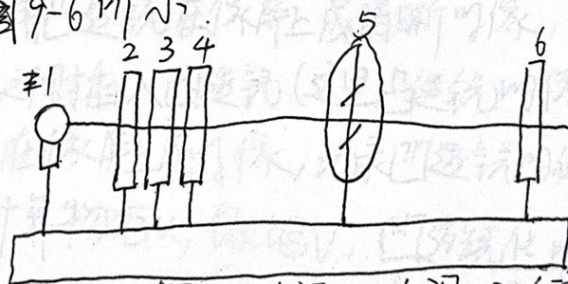


图 9-6 装置 (1-光源; 2-光阑; 3-毛玻璃; 4-物屏; 5-透镜; 6-像屏)

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

1. 测量凸透镜焦距

(1) "物距-像距"法

按图 9-8 放置光学元件; 移动被测凸透镜, 使在像屏上得到清晰的像, 分别记录此时物屏、凸透镜、像屏的位置坐标 X_1 、 X_2 、 X_3 ; 计算物距 u , 像距 v , 凸透镜焦距 f 。

(2) 自准法

把图 9-8 中的像屏换成平面反射镜, 使平面镜反射的光经凸透镜成像在物屏上, 分别记录此时物屏和凸透镜的位置坐标 X_1 、 X_2 ; 计算凸透镜焦距 $f = |X_2 - X_1|$ 。

(3) 共轭法

把图 9-8 中物屏与像屏之间距离调整到 $D > 4f$, 并记录物屏和像屏的位置坐标 X_1 和 X_2 ; 使凸透镜在位置 I 成放大像、在位置 II 成缩小像, 并记录 I、II 的位置坐标 X_I 和 X_{II} ; 计算物屏与像屏之间的距离 $D = |X_2 - X_1|$, 透镜的位移 $d = |X_I - X_{II}|$, 计算凸透镜焦距 f 。

2. 测量凹透镜焦距

(1) "物距-像距"法

按图 9-8, 用凸透镜在像屏上成清晰的像, 记录在该像的位置坐标 X_1 ; 在凸透镜与 X_1 之间插入凹透镜 (这里凸透镜的像作为凹透镜的物), 并找到凹透镜在像屏上成的像, 记录凹透镜的位置 X_2 及其此时像屏的位置坐标 X_3 , 计算物距 u , 像距 v , 凹透镜焦距 f 。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(2) 自准法

按图 9-8 用凸透镜在像屏上成缩小的像, 记录该像的位置坐标 X_1 ; 在 X_1 前插入凹透镜, 同时用平面反射镜取代像屏; 移动凹透镜, 使其在物屏上成像, 记录此时凹透镜的位置坐标 X_2 ; 计算凹透镜焦距 $f = X_2 - X_1$ 。

4. 观测像差

(1) 观测色差

按图 9-8, 用凸透镜在像屏上成近似等大的像, 并保持物距不变, 更换光路前的滤光片, 用红色滤光片时, 移动像屏找到清晰的红色像, 记录该像的位置坐标 X_1 , 用蓝色滤光片时, 记录透镜对红光和蓝光产生的色差 $S = |X_2 - X_1|$ 。

(2) 观测球差

先用光阑遮挡凸透镜在像屏上成近似等大的像, 并保持物距不变, 记录该像的位置坐标 X_1 ; 再用光阑 (b) 遮挡凸透镜, 使入射光经过透镜的边缘, 移动像屏找到清晰的像, 记录该像的位置坐标 X_2 ; 两个像的位置之差为该透镜的球差 $L = |X_2 - X_1|$ 。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

五 数据处理

物位置 X_1	透镜位置 X_2	像位置 X_3	物距 u	像距 v	焦距 f	焦距平均值
67.85	50.00	28.46	17.85	21.54	9.76	9.75
	53.29	24.20	14.56	29.09	9.76	
	42.41	26.68	25.44	15.73	9.72	

物位置 X_1	透镜位置 X_2	焦距 f	焦距平均值 $\bar{f}$	焦距 $f(u)$
67.85	58.08	9.77	9.75	9.75
	58.13	9.72		
	58.10	9.75		

物位置 X_1	像位置 X_2	距离 D	透镜位置		透镜位移 d	焦距 f
			X_1	X_2		
67.85	23.22	44.63	53.40	37.81	15.59	9.80

凸透镜像位置 X_1	凹透镜位置 X_2	凹透镜像位置 X_3	物距 u	像距 v	焦距 f	焦距平均值
21.79	25.89	13.01	4.10	12.88	6.01	5.90
	25.75	12.95	3.96	12.80	5.83	
	25.56	13.88	3.77	11.68	5.86	

凸透镜的像位置 X_1	凹透镜位置 X_2	焦距 f	焦距平均值
23.85	29.72	5.87	5.95
26.96	32.90	5.94	
28.63	34.68	6.05	

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

自准法测凸透镜焦距不确定度计算

(1) 物体₁的位置 $x_{物}$ 固定不变: $\bar{x}_{透镜} = \sum_{i=1}^3 \frac{\bar{x}_i}{3} = 58.10 \text{ cm}$

$$\bar{f} = |x_{物} - \bar{x}_{透镜}| = 9.75 \text{ cm}$$

(2) 透镜位置的两类不确定度

测量次数 $n=3$ 自由度 $\nu=n-1=2$ 置信概率 $P=0.68$

透镜位置的A类不确定度为 $U_A = t_{\nu} \sigma_{\bar{x}} = 1.32 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x}_{透镜})^2}{n(n-1)}} \approx 0.0198 \text{ cm}$

光具座的像方误差为 0.05 cm

物距 u 的B类不确定度为 $U_B = \frac{0.05}{\sqrt{3}} \approx 0.0289 \text{ cm}$

(3) 焦距 f 的不确定度

$$U_f = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} \approx 0.03 \text{ cm}$$

$$f = 9.75 (0.03) \text{ cm}$$

六. 思考题

1. 用共轭法测凸透镜焦距时, 证明为何物与屏的距离 D 必须大于 $4f$.

近轴光条件下, 薄透镜成像公式: $f = \frac{uv}{u+v}$ 又知共轭法条件下 $u+v=D$ 为定值.

整理: $u^2 - uD + Df = 0$ 根据求根公式, 应有两次清晰成像

即 u 有两个不等实数根. $\Delta = u^2 - 4Df < D(D-4f)$

当 $D \leq 4f$ 时, $\Delta < D(D-4f) \leq 0$. 显然达不到要求

故必须有 $D > 4f$

2. 用共轭法测凸透镜焦距与其他方法相比较有何优点?

① 相比于其他测量方法, 共轭法实验时, 移动透镜会使屏幕上成像清晰度有更明显的变化, 有利于更精确地判断成像点, 提高测量精度

② 另外, 共轭法不需要准确确定光心位置, 只需要测量凸透镜的移动距离,

联系方式: _____

简化了实验操作.

指导教师签字: _____

4.900

实验三 光学基础实验

一、测凸透镜的焦距(用 C 透镜)

1. “物距—像距”法测凸透镜焦距

物位置 X_1	透镜位置 X_2	像位置 X_3	物 距 u	像 距 v	焦 距 f	平均值 $\bar{f}$
67.85	50.00	28.46	17.85	21.54	9.76	9.75
	53.29	34.20	14.56	29.09	9.76	
	42.41	26.68	25.44	15.73	9.72	

2. 自准法测凸透镜的焦距

物位置 X_1	透镜位置 X_2	焦距 f	焦距的平均值 $\bar{f}$
67.85	58.08	9.77	9.75
	58.13	9.72	
	58.10	9.75	

3. 共轭法测凸透镜焦距

物屏位置 X_1	像屏位置 X_2	距 离 D	透镜位置		透镜位移 d	焦 距 f
			X_1	X_2		
67.85	23.22	44.63	53.40	37.81	15.59	9.80

二、测凹透镜焦距(用 D 透镜)

1. “物距—像距”法测凹透镜焦距

物位置 X_1	凹透镜位置 X_2	像位置 X_3	物 距 u	像 距 v	焦 距 f	平均值 $\bar{f}$
21.79	21.89	13.01	4.10	6.88	6.01	5.90
	25.75	12.95	3.96	12.80	5.83	
	25.56	13.88	3.77	11.88	5.86	

表中的物位置是指凸透镜成的像的位置;表中的像位置是指凹透镜成的像的位置。

2. 自准法测凹透镜焦距

凸透镜的像位置 X_1	凹透镜的位置 X_2	焦 距 f	焦距的平均值 $\bar{f}$
23.85	29.72	5.87	5.95
26.96	32.90	5.94	
28.63	34.68	6.05	

三、景深的测量(用 C 透镜)

光阑孔径/mm	20	15	12	10	8
物位置/mm					
景 深/mm					

光阑孔径与景深的关系:

四、透镜像差的观测(用 C 透镜)

1. 观测透镜的色差

红色像的位置: $X_1 =$

蓝色像的位置: $X_2 =$

透镜对红光与蓝光的色差: $|X_2 - X_1| =$

2. 观测透镜的球差

中心孔像的位置: $X_1 =$

边缘环像的位置: $X_2 =$

透镜的球差: $|X_2 - X_1| =$

思考题